

MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS CINEMÁTICA

CINEMÁTICA

ESTUDIO DEL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS

Lo primero que distinguiremos será Cinemática de Dinámica. La primera es la que nos ocupa en este tema y la definimos como:

Cinemática: Parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, aunque no se ocupa de las causas que producen dichos movimientos

1. - Movimiento y desplazamiento (Conceptos previos)

Para poder definir el movimiento, se necesitan tres factores: el sistema de referencia, el móvil y el tiempo. Un cuerpo se mueve cuando cambia de posición respecto de otro que se toma como *referencia*. Por ejemplo, la Tierra realiza movimientos de rotación y traslación y es por ello que existen el día, la noche y las estaciones.

Los movimientos son siempre relativos pues, por ejemplo, una estatua de cualquier ciudad del mundo sería un objeto sin movimiento para cualquier persona que la estuviera observando desde la Tierra, pero si fuese observada desde otro punto del Universo, estaría en movimiento pues ya hemos dicho que la Tierra posee dos movimientos (de rotación y de traslación).

- El **SISTEMA DE REFERENCIA** es *el punto u objeto con el cual se va a comparar la posición del objeto que se mueve*. En cualquier movimiento, el sistema de referencia está siempre inmóvil, y son los demás objetos los que se mueven con relación a él.
- El **MÓVIL** es *el objeto que se mueve*.
- El **TIEMPO** es *el intervalo de tiempo que tarda el móvil en realizar el recorrido entre dos puntos del espacio*.

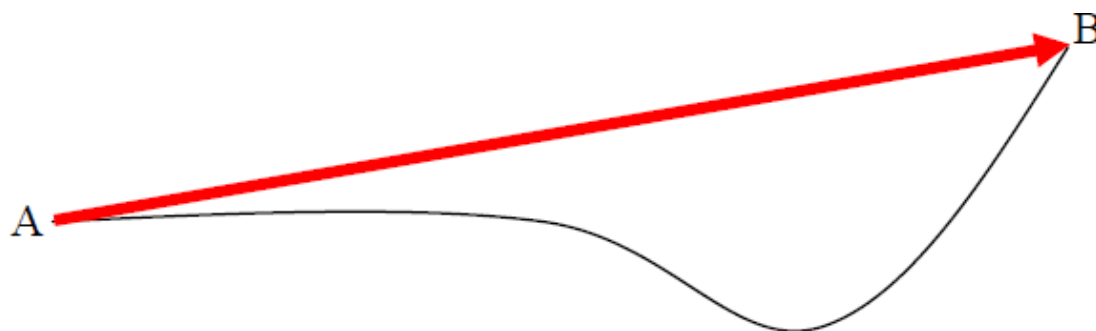
Los tres factores anteriores son los que nos definen el **MOVIMIENTO**, que se define como:

Movimiento: Es el cambio de posición con relación a otro que tomamos como referencia.

Cuando un móvil se mueve, ocupa distintas posiciones en el espacio. Así pues definimos:

Trayectoria: Conjunto de posiciones por las que pasa un móvil en su movimiento.

Desplazamiento: Distancia, medida en línea recta, entre dos posiciones ocupadas por el móvil. (El desplazamiento es lo que aparece en las fórmulas del movimiento como el “espacio” y normalmente se denota con la letra X, aunque también podemos encontrarlo referido con las letras e, S..).



2.- Ecuación del movimiento

Como hemos visto, el movimiento viene marcado por un cambio de posición respecto a un sistema de referencia que tomamos en reposo, por tanto para estudiar el movimiento necesitamos:

- 1º. Escoger el sistema de referencia adecuado.
- 2º. Conocer la posición del móvil en cada instante:
 - Si conocemos esta posición cada cierto intervalo de tiempo, podremos construir una tabla de valores y con ella una gráfica $x=f(t)$.
 - Podemos calcular la denominada **Ecuación del movimiento**, es decir, obtener una expresión que nos permita calcular la posición en cualquier instante de tiempo.

3.- La Velocidad

Los conceptos de “deprisa” y “despacio”, se estudian mediante una magnitud física que se denomina **Velocidad**, y mide qué distancia recorre el móvil en la unidad de tiempo.

Velocidad: Es la relación (cociente) que existe entre el espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo. En el Sistema Internacional de Unidades se mide en m/s.

En cualquier momento podemos definir 2 tipos de movimientos:

- Si tomamos los espacios y tiempos totales tendremos la Velocidad Media.

Velocidad Media: Velocidad que tendría que haber llevado el móvil para recorrer el mismo espacio en el mismo tiempo.

$$V_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

- Si tomamos espacios y tiempos determinados. Son muy pocos los movimientos que se realizan a velocidad constante, la mayoría experimentan cambios en su

velocidad que tendrá un valor diferente en cada instante considerado y, se denomina Velocidad Instantánea.

Velocidad Instantánea: Velocidad que lleva el móvil en un momento determinado. (Es la que normalmente aparece en las ecuaciones generales del movimiento)

$$V = \frac{x}{t}$$

4. - Clasificación de los movimientos

Según la característica del movimiento que se tenga en cuenta, podemos clasificar los movimientos en:

Según su trayectoria $\left\{ \begin{array}{l} \text{RECTILÍNEO} \text{ (Si la trayectoria es una línea recta)} \\ \text{CIRCULAR} \text{ (Si la trayectoria es una circunferencia)} \\ \text{PARABÓLICO} \text{ (Si la trayectoria es una parábola)} \\ \text{Etc} \end{array} \right.$

Según la variación de velocidad $\left\{ \begin{array}{l} \text{UNIFORME} \text{ (Velocidad = Cte y Aceleración = 0)} \\ \text{UNIFORMEMENTE ACELERADO} \text{ (Aceleración Cte)} \\ \text{NO UNIFORMEMENTE ACELERADO} \\ \text{Etc} \end{array} \right.$

Nosotros estudiaremos, en este curso, el Rectilíneo Uniforme (MRU) y el Rectilíneo Uniformemente acelerado (MRUA)

5. - Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

El movimiento rectilíneo uniforme (MRU) es el movimiento que describe un móvil cuya trayectoria es una recta y se mueve con una velocidad constante.

En este tipo de movimientos la velocidad media entre dos instantes siempre tiene el mismo valor, por lo que la velocidad media y la instantánea coinciden.

Deducimos pues su ecuación general del movimiento:

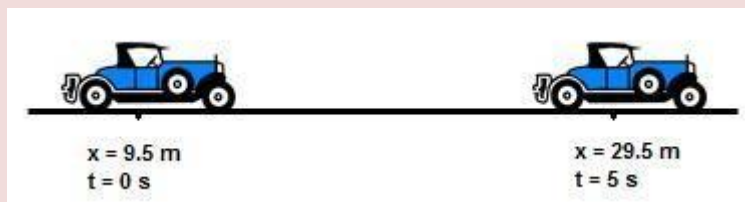
$$v_m = v = \frac{\Delta X}{\Delta t} = \frac{X - X_0}{t - t_0} \rightarrow X - X_0 = v \cdot (t - t_0)$$

$$X = X_0 + v \cdot (t - t_0)$$

Normalmente el tiempo inicial del movimiento es ($t_0=0$), la ecuación del movimiento queda:

Ejemplo:

Un automóvil recorre una recta con velocidad constante. En los instantes $t_1 = 0$ s y $t_2 = 5$ s, sus posiciones son $x_1 = 9,5$ m y $x_2 = 29,5$ m.



A partir de estos datos, determina:

- a) La velocidad a la que se desplaza:

Al desplazarse en una recta con velocidad constante, se tratará de un MRU.

Como hemos visto, en un MRU la velocidad instantánea coincide siempre con su velocidad media. Así pues:

$$v_m = v = (x - x_0) / (t - t_0) = (29.5 - 9.5) / (5 - 0) = 20 / 5 = 4 \text{ m/s}$$

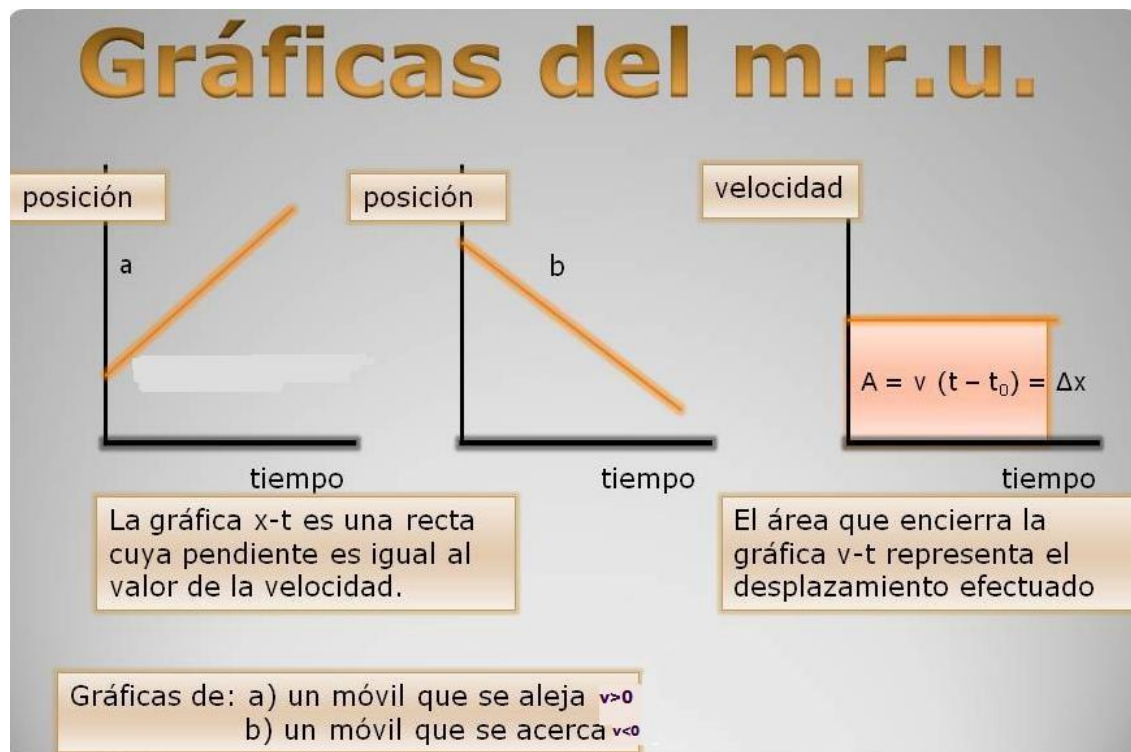
- b) Las ecuaciones del movimiento:

Las ecuaciones serán las correspondientes a un MRU con $v = 4$ m/s y $x_0 = 9.5$ m. Por tanto:

$$a = 0 \text{ m/s}^2 \quad v = 4 \text{ m/s} \quad \rightarrow \quad x = 9.5 + 4 \cdot t$$

Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme

Teniendo en cuenta las características explicadas del MRU (velocidad constante, se recorre el mismo espacio en el mismo tiempo) y la ecuación de dicho movimiento, las gráficas posición-tiempo (X/t) y velocidad-tiempo (v/t) serán.



6.- La Aceleración

La Aceleración es una magnitud que nos indica cómo cambia la velocidad con el tiempo. Las unidades en las que se mide en el Sistema Internacional de Unidades es m/s^2 .

Se emplea la palabra aceleración para hablar de un aumento o disminución de velocidad con respecto del tiempo, por tanto la frenada o deceleración también es una aceleración, aunque con signo negativo.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

A esta aceleración se le conoce como **Aceleración Media** ya que el móvil no tiene por qué acelerar de manera uniforme durante todo el intervalo de tiempo. A la aceleración en cada instante le denominamos **Aceleración Instantánea** y puede ir variando.

En este curso, la aceleración que nosotros trataremos será la aceleración media.

7. - Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) es el que describe un móvil cuya trayectoria es una línea recta y su velocidad no es constante como consecuencia de poseer una aceleración, que sí será constante.

Teniendo en cuenta que vamos a tratar un movimiento en el que el vector aceleración es constante, las ecuaciones de dicho movimiento serán:

Ecuación del movimiento:
$$X = X_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

Ecuación de la velocidad:
$$v = v_0 + a \cdot t$$

Ejemplo:

Para que un avión pueda despegar, precisa alcanzar una velocidad mínima que le permita alcanzar la suficiente sustentación (tipo de fuerza) para elevarse.



En el caso de un avión que realice vuelos transoceánicos, como el Airbus 340, dicha velocidad está en torno a los 270 km/h. La aceleración media mantenida que alcanzan los motores de estos aparatos es de 5 m/s^2 .

Si la pista de aterrizaje del aeropuerto, tiene una longitud de 1500 m, ¿podrá despegar en ella un avión de las características descritas anteriormente?

En primer lugar, debemos transformar todos los datos a unidades del S.I.: $270 \text{ km/h} = 75 \text{ m/s}$ (recuerda como usar factores de conversión para realizar dicho cambio de unidades).

Utilizamos las ecuaciones del MRUA, en la que sustituimos los valores de la aceleración por $a = 5 \text{ m/s}^2$ y, dado que parte del reposo

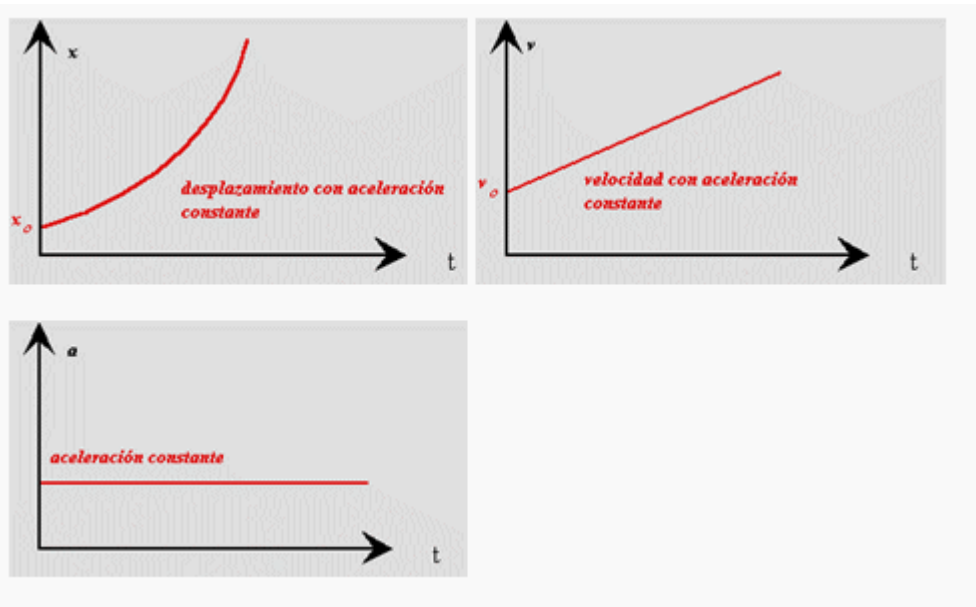
$$X_0 = 0 \text{ m y } v_0 = 0 \text{ m/s.}$$

$$\text{Por lo tanto: } x = 0 + 0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot t^2 = 2.5 \cdot t^2 \quad v = 0 + 5 \cdot t = 5 \cdot t$$

Dado que, para despegar, debe alcanzar los 75 m/s, el tiempo necesario para alcanzarlo será: $75 = 5 \cdot t \rightarrow t = 15 \text{ s}$ y la distancia que recorrerá en ese tiempo será: $x = 2.5 \cdot 15^2 = 562.5 \text{ m}$ Por lo tanto será perfectamente posible que el avión pueda despegar.

Gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

A continuación se muestran las gráficas espacio-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo para un MRUA general.



8. - Pasos a seguir para la resolución de problemas de cinemática

Para estudiar un movimiento y resolver un problema de cinemática los pasos a seguir serán:

- 1º. Establecer el sistema de referencia, es decir, el origen y el eje a lo largo del cual tiene lugar el movimiento.
- 2º. El valor y signo de la aceleración.
- 3º. El valor y el signo de la velocidad inicial.
- 4º. La posición inicial del móvil.
- 5º. Escribir las ecuaciones del movimiento.
- 6º. A partir de los datos que nos da el problema, despejar las incógnitas.

9. - MRUA particular: Caída libre de los cuerpos.

Un tipo particular de movimiento uniformemente acelerado es el de caída libre de los cuerpos, en el que la aceleración que sufren dichos cuerpos es la debida a la fuerza de la gravedad terrestre.

Aunque es conocido que la gravedad terrestre disminuye con la distancia, nosotros consideraremos que, para distancias de la superficie terrestre inferiores a 30 km, la atracción terrestre es constante.

Considerando lo anterior, los movimientos de caída libre desde distancias menores a 30 km y, siempre despreciando el posible rozamiento existente (no siempre es posible obviarlo), estaremos ante un MRUA donde la aceleración es constante y con valor de $9,8 \text{ m/s}^2$ (aunque se toma como 10 m/s^2 en numerosas ocasiones).

En este tipo de movimientos es importante tener en cuenta correctamente el signo de la aceleración de la gravedad. **La aceleración de la gravedad lleva siempre el mismo sentido y la misma dirección: ES VERTICAL Y VA DIRIGIDO HACIA ABAJO.**

Como tenemos que tener en cuenta el sistema de referencia elegido, el signo de la aceleración de la gravedad no dependerá exactamente de que el cuerpo suba o baje, sino del sistema de referencia que escojamos.

Así, teniendo presente lo indicado en el apartado anterior, si se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba el sentido que tomamos como positivo es "hacia arriba", por lo que "g" será siempre negativa, y si la velocidad en un determinado momento es positiva, nos indica que en ese momento el móvil se mueve hacia arriba, pero si en otro momento concreto la velocidad es negativa, nos indica que en ese otro momento el móvil se mueve hacia abajo (en sentido contrario al de la velocidad inicial).

Si tenemos ahora un cuerpo que lanzamos hacia abajo desde una ventana con una cierta velocidad inicial, tomaremos como positivo el sentido de la velocidad inicial, en este caso será positivo el sentido "hacia abajo", por lo que en este caso, "g" será también positiva, pues su sentido es "hacia abajo", el mismo que el de la velocidad inicial, que hemos fijado como positivo.

EJEMPLO:

Se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 54 Km/h . Calcular

- ¿cuánto subirá?
- ¿Cuánto tardará en llegar arriba?,
- ¿Cuánto tiempo tardará en llegar al suelo y con qué velocidad lo hará?
- ¿Qué velocidad llevará cuando se encuentre a 10 m de altura?

SOLUCIÓN

Lo primero que hemos de hacer en cualquier problema es comprobar que todos los datos están expresados en unidades del mismo sistema. En este caso tenemos:

- **Velocidad inicial** $V_0 = 54 \frac{\text{Km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ Km}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 15 \text{ m/s}$
 - **Aceleración:** $g \cong 10 \text{ m/s}^2$

donde se toma como positivo el sentido de la velocidad inicial, es decir, hacia arriba, por lo que la gravedad, cuyo sentido es siempre "hacia abajo", será negativo.

a) ¿Cuánto subirá?, b) ¿Cuánto tardará en llegar arriba?

Estos dos casos se calculan simultáneamente.

Para ello, hemos de tener en cuenta que el objeto comienza a subir y va cada vez más despacio ya que la aceleración de la gravedad hace que su velocidad disminuya; durante toda la subida, la velocidad del objeto va "hacia arriba", es decir, en el mismo sentido que la velocidad inicial, por lo que durante toda la subida la velocidad será positiva.

Cuando el objeto baja, el sentido de su velocidad es "hacia abajo", es decir negativo ya que es el sentido contrario al de la velocidad inicial.

El punto más alto es aquel en el que el objeto deja de "ir hacia arriba" para comenzar a "ir hacia abajo", es decir, que su velocidad pasará de ser positiva a ser negativa, por lo que su valor será CERO.

Por lo tanto, en este caso la velocidad final (la que tiene cuando llega al punto más alto ya que para estos dos primeros apartados solamente nos interesa la parte del movimiento comprendida entre el punto de partida y el punto más alto) será **CERO**.

ECUACIONES PARA ESTE MOVIMIENTO

Así: $v_0 = 15 \text{ m/s}$

$a = g = -10 \text{ m/s}^2$

$v_{\text{final}} = 0 \text{ s} = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$; $s = 15 \cdot t + \frac{1}{2} (-10) \cdot t^2$

$s_0 = 0$

$s = ?$ (altura) $v = v_0 + a \cdot t$; $0 = 15 + (-10) \cdot t$

$t = ?$ De donde: $-15 = -10 \cdot t$ y de ahí: $t = 1,5 \text{ s}$

por lo que, una vez calculado el tiempo, se sustituye en la ecuación del espacio y obtendremos el desplazamiento cuando la velocidad es cero, es decir, la altura:

$s = 15 \cdot 1,5 + \frac{1}{2} (-10) \cdot 1,5^2$; $s = 22,5 - 11,25$; $s = 11,25 \text{ m}$

c) ¿Cuánto tiempo tardará en llegar al suelo y con qué velocidad lo hará?

Cuando el móvil llegue al suelo, se encontrará a la misma altura que cuando salió, por lo que su desplazamiento (distancia al punto de partida) será cero.

Así, para este caso, los datos e incógnitas son:

$v_0 = 15 \text{ m/s}$

$a = g = -10 \text{ m/s}^2$ $s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$; $0 = 15 \cdot t + \frac{1}{2} (-10) \cdot t^2$

$s_0 = 0$ $0 = t \cdot (15 - 5t)$ de donde se obtienen dos valores para

$s = 0$ el tiempo $t = 0$ y $t = 3 \text{ s}$, de los cuales el valor

$v_{\text{final}} = ?$ $t = 0$ corresponde al momento de la partida, por lo $t = ?$ que el dato que nos piden es $t = 3 \text{ s}$.

Y para calcular la velocidad de llegada, le aplicamos la ecuación general de la velocidad para un tiempo de 3 s:

$v = v_0 + a \cdot t$; $v = 15 + (-10) \cdot 3$; $v = 15 - 30$; $v = -15 \text{ m/s}$.

Este dato nos indica que al llegar al suelo su velocidad tiene el mismo valor que la velocidad con la que se lanzó hacia arriba, pero su sentido es contrario por lo que irá hacia abajo.

d) ¿Qué velocidad llevará cuando se encuentre a 10 m de altura?

Los datos para el punto y momento que nos interesa (cuando se encuentre a una altura de 5 m) son:

$$v_0 = 15 \text{ m/s}$$

$$a = g = -10 \text{ m/s}^2 \quad s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad ; \quad 10 = 15 \cdot t + \frac{1}{2}(-10) \cdot t^2$$

$s_0 = 0$ donde nos queda una ecuación de segundo grado:

$$s = 10 \text{ m} \quad 5 \cdot t^2 - 15 \cdot t + 10 = 0$$

$v_{\text{final}} = ?$ la cual al resolverla nos da dos soluciones:

$t = ?$ $t = 1 \text{ s}$ y $t = 2 \text{ s}$, y al tratarse de dos valores

$v_0 = 15 \text{ m/s}$ positivos para el tiempo, ambos son válidos. Esto nos indica que se encontrará dos veces a esa altura.

Las velocidades que llevará en esos dos momentos serán:

Cuando $t = 1 \text{ s}$: $v = 15 - 10 \cdot 1$; $v = 15 - 10$; $v_1 = 5 \text{ m/s}$ es decir que lleva una velocidad de 5 m/s y va hacia arriba, pues al ser positivo el signo de la velocidad nos indica que tiene el mismo sentido que la velocidad inicial.

y cuando $t = 2 \text{ s}$: $v = 15 - 10 \cdot 2$; $v = 15 - 20$; Este dato nos indica que en este caso lleva una velocidad de 5 m/s, pero al ser $v = -5 \text{ m/s}$ negativo, su sentido será contrario al de la velocidad inicial, por lo que en este caso irá hacia abajo.

10.- Resolución de problemas con dos móviles

Si en un problema aparecen dos o más móviles (por ejemplo, dos ciclistas en la que uno alcanza al otro), podemos seguir los siguientes pasos para resolverlo:

- 1º. Establecer un único sistema de referencia y criterio de signos para todos los móviles del problema.
- 2º. Esquema con los datos del problema.
- 3º. Ecuaciones de movimiento de cada móvil, indicando con subíndices a qué móvil pertenecen.
- 4º. Resolver el problema en función de lo que nos pidan.

Normalmente estos problemas se plantean para calcular en qué instante y en qué punto se encuentran dos móviles. ¿Qué condición se cumple en el momento en que se encuentran?

11.- Movimiento Circular Uniforme

El movimiento circular es aquel en el que la trayectoria es una circunferencia.

Y por ser, en este caso, uniforme su velocidad será constante.

Si se considera un punto girando en una circunferencia es fácil concluir que es mucho más sencillo medir el ángulo girado en un intervalo de tiempo que el arco recorrido (espacio). Por esto se define:

La **velocidad angular** (ω) como la rapidez con que se describe el ángulo (j):

$$\omega = \frac{\varphi}{t} \quad \omega = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

El ángulo (j), debe medirse en **radianes**

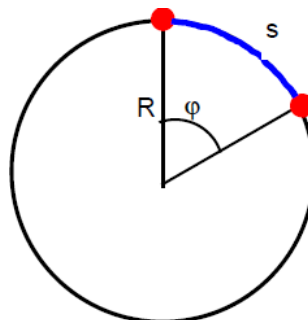
$$\varphi(\text{rad}) = \frac{\text{longitud arco (m)}}{\text{radio circunferencia (m)}} = \frac{s}{R}$$

Según esta definición:

1 vuelta = $360^\circ = 2\pi$ radianes

$\frac{1}{2}$ vuelta = $180^\circ = \pi$ radianes

$\frac{1}{4}$ de vuelta = $90^\circ = \pi/2$ radianes



Por tanto, llamamos **radian**, al ángulo central cuyo arco correspondiente es igual al radio.

En el sistema internacional de unidades (S.I.), la velocidad angular se mide en **rad/s** o en $1/s = s^{-1}$ (el radian no tiene dimensiones). Otras unidades que no son del S. I. son:

$$\frac{\text{vueltas}}{\text{segundo}}; \frac{\text{revoluciones}}{\text{minuto}}; r.p.m.$$

Para convertir vueltas o grados a radianes:

$$30^\circ \frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

$$0,9 \text{ vueltas} \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ vuelta}} = 1,8 \pi \text{ rad}$$

Entre la velocidad lineal y la angular existe la siguiente relación:

$$V = \omega \cdot R$$

De la definición de velocidad angular se define la relación entre la velocidad angular y el ángulo girado.

$$\varphi = \omega \cdot t$$

Si cuando empieza a contarse el tiempo ($t=0$) el punto ya ha descrito un ángulo , entonces el ángulo girado en un tiempo t será:

$$\varphi = \varphi_0 + \omega \cdot t$$

El movimiento circular uniforme, es un movimiento periódico ya que se repite a intervalos regulares de tiempo. Se denomina **periodo (T)** al tiempo que el punto tarda en dar una vuelta (justo cuando el movimiento comienza a repetirse).

Se denomina **frecuencia (f)** al número de vueltas que el punto da en un segundo.

Periodo y frecuencia son magnitudes inversamente proporcionales, es decir, lo que aumenta una disminuye la otra.

$$T = \frac{1}{f} ; f = \frac{1}{T} ; T \cdot f = 1$$

El periodo se mide en segundos (s); y la frecuencia en s^{-1} o Hz (hercios).

Teniendo en cuenta esto podemos poner:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \frac{1}{T} = 2\pi f$$

Ejemplo 1:

Un punto describe una trayectoria circular tardando 3,52 s en dar cinco vueltas.
Calcular:

- La velocidad angular en r.p.m y en rad/s
- El periodo y la frecuencia del movimiento
- El ángulo girado al cabo de 0,65 s de iniciado el movimiento.

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \omega &= \frac{5 \text{ vueltas}}{3,52 \text{ s}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 85,23 \frac{\text{vueltas}}{\text{min}} = 85,23 \text{ r.p.m.} \\
 \omega &= \frac{5 \text{ vueltas}}{3,52 \text{ s}} \cdot \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ vuelta}} = 2,84 \pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 2,84 \pi \text{ s}^{-1} \\
 \text{b) } T &= \frac{3,52 \text{ s}}{5} = 0,704 \text{ s} \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,704 \text{ s}} = 1,420 \text{ s}^{-1} = 1,420 \text{ Hz} \\
 \text{c) } \varphi &= \omega \cdot t = 2,84 \pi \text{ s}^{-1} \cdot 0,65 \text{ s} = 1,85 \pi \text{ rad} \approx 5,81 \text{ rad}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2:

En un laboratorio se estudia el movimiento de un disco, de radio 10 cm, que gira con velocidad constante, midiéndose el tiempo que tarda en dar 5 vueltas. Los valores obtenidos se dan en la tabla adjunta.

Medida	Los valores 5 vueltas
1	4,252
2	4,305
3	4,221
4	4,214
5	4,296

- Calcular la velocidad angular del disco
- Determinar la velocidad lineal de un punto de su periferia y de otro situado a 3 cm del centro.
- ¿Cuánto tardará en girar 120°?

a) Calculamos el periodo del movimiento (tiempo que tarda en dar una vuelta, hallando la media de los valores obtenidos y dividiendo por cinco):
 $t_{\text{med}} = 4,258 \text{ s}$; $T = 0,852 \text{ s}$.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,852 \text{ s}} = 2,35\pi \text{ s}^{-1} \approx 7,38 \text{ s}^{-1} = 7,38 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Cálculo de la velocidad angular:

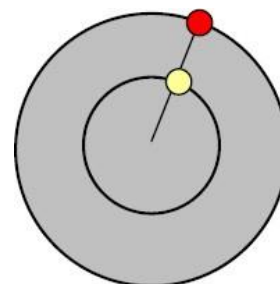
- Un punto situado en la periferia del disco describirá una circunferencia de radio
 $10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$
 $v = \omega \cdot R = 2,35 \text{ p s}^{-1} \cdot 0,10 \text{ m} = 0,235 \text{ p s}^{-1} \approx 0,74 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 0,74 \text{ m/s}$

Para el punto situado a 3 cm del centro : $R = 3 \text{ cm} = 0,03 \text{ m}$:
 $v = \omega \cdot R = 2,35 \text{ p s}^{-1} \cdot 0,03 \text{ m} = 0,0705 \text{ p s}^{-1} \approx 0,22 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 0,22 \text{ m/s}$

Como se deduce del cálculo ambos puntos giran con idéntica velocidad angular (ω), ya que recorren el mismo ángulo, pero la velocidad línea aumenta a medida que nos desplazamos hacia la periferia.

- Pasamos los grados a radianes.

$$\omega = \frac{\varphi}{t} ; t = \frac{\varphi}{\omega} = \frac{0,67 \pi}{2,35\pi \text{ s}^{-1}} = 0,283 \text{ s}$$



CUESTIONES INICIALES

1.- Dos alumnos que viajan sentados en el tren:

- a) Están en reposo.
- b) Están en movimiento.
- c) Están en reposo o en movimiento dependiendo del observador.

2.- El movimiento de un disco L.P. cuando el tocadiscos no está arrancando ni frenando:

- a) Es uniforme pero tiene aceleración
- b) Es uniforme y, por tanto, no tiene aceleración
- c) Es variado y, por tanto, tiene aceleración

3.- Un automóvil pasa por el km 120 de la carretera N-IV. A partir de aquí podemos saber:

- a) Que ha recorrido 120 km.
- b) Que va a 120 km/h.
- c) Su posición en ese instante.

4.- El autobús Madrid-Valencia pasa por el kilómetro 40 de la carretera a la media hora de salir de la estación. Elige la respuesta correcta:

- a) Ha llevado una media de 80 km/h.
- b) Ha llevado una velocidad en cada momento de 80 km/h.
- c) No se puede saber qué media han hecho por no tener datos suficientes.

5.- Un ciclista, al iniciar una contrareloj, alcanza los 40 km/h en 30 s. el tren AVE alcanza 250 km/h en 15 minutos. ¿Cuál de los dos movimientos tiene mayor aceleración?

- a) El ciclista
- b) El AVE
- c) No puede saberse con los datos que nos proporciona la cuestión.

6.- Soltamos una bola, que cae hacia el suelo. Se trata de un movimiento:

- a) Uniforme
- b) Acelerado
- c) Natural

7.-Dejamos caer dos bolas, la primera de doble masa que la segunda, desde la misma altura. ¿Cuál llega antes al suelo?

- a) La primera, por ser más pesada.
- b) La segunda, por ser más ligera.
- c) Ambas llegan al mismo tiempo.

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Del movimiento de un móvil se conocen los siguientes datos:

Posición (metros)	5	10	15	20	25
Tiempo (segundos)	0	2	5	9	14

Representa gráficamente la trayectoria y contesta:

- a) ¿se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme?
 - b) ¿Qué velocidad lleva el móvil a los 9 segundos suponiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado?
2. Un coche se mueve por una carretera durante 5 horas con una velocidad constante de 60 km/h. Calcula:
- a) La distancia que recorre
 - b) ¿Con qué velocidad debería haberse movido para recorrer la misma distancia en 3 horas?
 - c) ¿Qué tiempo habría tardado el coche en recorrer la distancia calculada en el apartado a) si lo hiciera con una velocidad de 90 km/h?
3. Un cuerpo se mueve sobre una trayectoria rectilínea con una velocidad de 10 m/s. ¿Cuál será la distancia que recorra a los 2 segundos? ¿y a los dos minutos?
4. Un coche se mueve con una velocidad constante de 72 km/h. Transcurridos 10 s desde que comenzamos a medir el tiempo, un segundo coche, que se mueve a 108 km/h sale en su persecución en la misma dirección y sentido. ¿En cuánto tiempo y dónde se encuentran?
5. Si realizas un viaje por la carretera A-3 para ir a tu pueblo. Sales a las 9 de la mañana de Madrid. Suponiendo que vas a una velocidad constante de 100 km/h y tu pueblo se encuentra a 210 km de Madrid. ¿A qué hora aproximadamente llegarás?.
6. Pasa a m/s:
- a) 37 km/h
 - b) 120 km/h
 - c) 60 km/h
 - d) 20 km/h
7. Se lanza verticalmente y hacia arriba un cuerpo con velocidad de 196 m/s. Determinése:
- a) La altura que alcanza
 - b) ¿A qué altura está a los tres segundos.
8. La velocidad de un cuerpo es 40 m/s, cuando se lo quiere frenar con una aceleración contraria de 4 m/s^2 . Hállese el espacio que recorre hasta pararse.
9. Un motorista que parte del reposo adquiere una velocidad de 100 km/h en 20 s. Si su movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, determina:

- a) La aceleración del movimiento.
 - b) El espacio que recorre en los 20 s.
 - c) La velocidad que lleva al cabo de 8 segundos.
10. Desde lo alto de una torre de 200 m/s se deja caer un objeto. Al mismo tiempo, desde su base se lanza hacia arriba un objeto con una velocidad de 100 m/s. Halla:
- a) La posición del punto de cruce.
 - b) La velocidad de ambos objetos al cruzarse.
 - c) El tiempo que tardan en cruzarse.
11. La velocidad de un automóvil se reduce uniformemente desde 72 km/h hasta 54 km/h, recorriendo 100 m. Calcule:
- a) El tiempo empleado por el coche en esa disminución de velocidad.
 - b) Tiempo que tardará en pararse y distancia total recorrida hasta su detención, se supone que el coche sigue con la misma deceleración
12. Un coche se mueve a 36 km/h y disminuye su velocidad uniformemente hasta detenerse mientras recorre 50 m. Calcule:
- a) Aceleración.
 - b) Tiempo que tarda en detenerse.
 - c) Graficas e- t y v- t.
13. Dos coches circulan por un tramo recto de una autopista, uno con una velocidad de 54 km/h y el otro con una aceleración de 2 m/s^2 .
- a) Si ambos viajan en el mismo sentido y están separados 1 km, determine el instante y la posición en que el coche que va más rápido alcanza al otro.
 - b) Si se mueven en sentido opuesto, e inicialmente están separados 1 km, determine el instante y la posición cuando se cruzan.
14. Dos pueblos distan entre sí 180 km. Simultáneamente salen de cada uno de ellos, y en sentidos contrarios, dos ciclistas: uno con velocidad constante de 25 km/h y el otro con una aceleración constante de 2 m/s^2 . ¿En qué punto de la carretera se encontrarán y cuánto tiempo tardarán en encontrarse?
15. Dos automóviles salen al mismo tiempo de dos ciudades separadas 200 km. Si uno lleva una velocidad de 90 km/h y el otro una aceleración de 2 m/s^2 , calcule:
- a) Cuándo y dónde se cruzarán.
 - b) Represente la gráfica v- t para cada móvil.
16. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 6 m/s. Un segundo después se lanza otra pelota con una velocidad de 10 m/s. Calcule el tiempo que tardan en encontrarse y altura a la que se encuentran.
17. Desde una torre de 200 m de altura se deja caer un objeto. Calcule el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad con que impacta en el suelo.

18. Una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 49 m/s. Simultáneamente se deja caer otra piedra desde una altura de 100 m. Calcule:
- Altura (medida desde el suelo) a la que se cruzan.
 - Tiempo que tardan en cruzarse.
 - Velocidad de ambas piedras a los 2 segundos de su lanzamiento.
 - Altura a la que se encuentra cada piedra a los 2 segundos.
19. Una pelota es arrojada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 10 m de altura con una velocidad de 4,8 m/s. Calcula:
- La altura máxima que alcanza la pelota sobre el suelo de la calle.
 - Tiempo que tarda en llegar al suelo desde que fue tirada.
 - Velocidad con que llega al suelo.
20. Un automóvil que lleva una velocidad constante recorre 200 Km en 2,0 horas, mientras que otro lo hace a 40 m/s. ¿Cual de los dos tiene mayor velocidad?
21. Ordenar los siguientes móviles en orden creciente de velocidad:
- un automóvil que recorre 100 Km en 1 h 40 minutos.
 - un tren que circula a 80 Km/h
 - un ciclista que va a 30 m/s.
22. Un ciclista pasa por un punto a las 15 h 45 min, y por un punto situado a 11,4 Km a las 16 h 10 min. ¿Cuál ha sido su velocidad media en ese trayecto?
23. Un vehículo que lleva una velocidad constante de 36 Km/h, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer una distancia de 2700 m?
24. Un móvil cuya velocidad inicial es de 36 Km/h lleva un movimiento uniformemente acelerado a 2 m/s^2 durante 4 segundos. Determinar el espacio que recorrerá en ese tiempo así como su velocidad final.
25. Un vehículo lleva una velocidad de 72 Km/h cuando comienza a acelerar a 2 m/s^2 . ¿Cuánto tiempo tardará en duplicar su velocidad? ¿Qué espacio habrá recorrido en ese tiempo?
26. Un móvil parte del reposo y acelera a razón de 2 m/s^2 hasta recorrer un espacio de 20 m. ¿Cuánto tiempo ha tardado en recorrerlo? ¿Qué velocidad llevará al final de dicho recorrido?
27. Un coche circula a 72 Km/h cuando frena y se para en 10 s. Determinar la aceleración del frenado, si se supone constante, así como el espacio que recorrerá hasta pararse.
28. ¿Con qué velocidad llegará al suelo un objeto que se ha dejado caer libremente desde una altura de 100 m?
29. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 m/s. Determinar la altura máxima que alcanzará así como el tiempo que tardará en llegar a ese punto más alto.
30. Calcular la velocidad con la que habrá que lanzar verticalmente hacia arriba un objeto para que suba 32 m.

31. Un coche parte del reposo con una aceleración constante de 5 m/s^2 durante 30 s. Al cabo de ese tiempo sigue moviéndose con velocidad constante durante otros 30 s. Calcular el espacio recorrido en ambas etapas, así como el espacio total. ¿Cuál ha sido su velocidad media en todo ese recorrido?
32. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s. Determinar cuánto tiempo tardará en llegar al punto más alto así como la altura a la que subirá. ¿Cuánto tiempo tardará en volver al punto de partida? ¿Con qué velocidad lo hará?
33. Un automóvil necesita 40 s para alcanzar una velocidad de 72 Km/h partiendo del reposo. Calcule la aceleración y el espacio recorrido en ese tiempo.
34. Desde lo alto de un rascacielos de 175 m de altura se lanza verticalmente hacia abajo una piedra con una velocidad inicial de 10 m/s. Calcule cuanto tiempo tardará en llegar al suelo y con qué velocidad lo hará.
35. Desde lo alto de una torre de 80 m de altura se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad de 10 m/s. Calcular cuánto tiempo tardará en llegar al suelo y con qué velocidad lo hará. ¿Hasta qué altura subirá?
36. ¿Qué velocidad inicial habrá que comunicarle a una piedra para que lanzándola verticalmente hacia arriba alcance una altura máxima de 20 m? ¿Cuanto tiempo tardará en alcanzar dicha altura?
37. ¿Desde qué altura se debe dejar caer un cuerpo libremente para que llegue al suelo con una velocidad de 54 Km/h? ¿Cuanto tiempo tardará en caer?
38. Se lanza hacia arriba un cuerpo con una velocidad de 15m/s. Determina la altura alcanzada y el tiempo que tarda en regresar al suelo.
39. Un automóvil que marcha a 72 km/h frena bruscamente a la vista de un obstáculo situado a 12 m de él. Si su máxima aceleración de frenada es de 4 m/s^2 ¿chocará contra el obstáculo? En caso de que choque, ¿Con qué velocidad chocará? Razone la contestación.
40. Solamos una pelota desde una altura de 25 m. Determina la velocidad y posición que ocupa 0,8 segundos después de soltarla y la velocidad de llegada al suelo.
41. Desde dos puntos situados a 8,3 km en línea recta, salen dos motoristas al mismo tiempo con velocidades constantes de 60 km/h el primero y de 50 km/h el segundo. Indica dónde y cuándo se cruzan, si caminan en sentidos contrarios.
42. Desde dos puntos que distan 5 km salen dos móviles al encuentro uno del otro, con velocidades de 4 y 6 m/s respectivamente. Calcula el instante y la posición del encuentro si ambos partieron simultáneamente.
43. Calcule el espacio recorrido durante el sexto segundo por un móvil que se deja caer libremente desde una altura.
44. Un tren va a 72 Km/h y desde el techo de un vagón que tiene 2,5 m de altura se cae una bombilla . ¿Cuánto tardará en llegar al suelo? ¿En qué punto caerá la bombilla?

45. De dos puntos situados a una distancia entre sí de 400 metros parten simultáneamente y al encuentro dos móviles. El de la izquierda con una velocidad de 3 m/s y el de la derecha con 5 m/s. Calcular:
- ¿A qué distancia del extremo de la izquierda se encontrarán?
 - ¿Qué tiempo transcurre hasta el encuentro?
46. Un automóvil arranca del reposo y adquiere una velocidad de 54 Km/h en 15 segundos. Después frena y tras recorrer 150 m se detiene:
- Calcula la aceleración de cada tramo
 - Calcula el espacio total recorrido
47. Se dispara verticalmente y hacia arriba un proyectil con una velocidad de 25 m/s. Al cabo de un segundo se dispara otro proyectil con una velocidad de 30 m/s. Calcula:
- La altura a la que se encuentran
 - Tiempo que tardan en encontrarse
 - Velocidad del primer proyectil en ese momento
48. Los alumnos de 4º de ESO A se encuentran en lo alto de un edificio. Ante sus inquietudes científicas y gracias a sus conocimientos de Física dejan caer una piedra. Ésta llega al suelo con una velocidad de 100 km/h. Desean calcular:
- altura del edificio
 - tiempo que tarda en llegar al suelo la piedra
 - altura a la que se encontrará la piedra cuando haya pasado un segundo
49. La velocidad de un CD que está girando es de 10 r.p.m. Calcula:
- la velocidad angular en rad/s
 - Frecuencia y período
 - Velocidad lineal de un punto situado a 5 cm del eje de giro
 - Ángulo descrito por el CD a los 15 segundos.
50. Se lanza verticalmente y hacia arriba una piedra con una velocidad de 1 m/s. Al cabo de un segundo se lanza otra piedra con una velocidad de 3 m/s. Calcula:
- La altura a la que se encuentran
 - Tiempo que tardan en encontrarse
 - Velocidad de la primera piedra en ese momento
51. Se deja caer un objeto por un barranco y éste llega al suelo con una velocidad de 110 km/h. Calcula:
- altura del barranco
 - tiempo que tarda en llegar al suelo el objeto
 - altura a la que se encontrará el objeto cuando haya pasado un segundo.
52. Los alumnos de 4º de ESO A están viendo una película en DVD. Gracias a sus conocimientos de Física y por sus inquietudes científicas desean saber algunos datos sobre el disco que está girando a una velocidad de 20 r.p.m. Calcular:
- La velocidad angular en rad/s
 - Frecuencia y período
 - Velocidad lineal de un punto situado a 5 cm del eje de giro
 - Ángulo descrito por el disco a los 10 segundos.

53. Un tren parte del reposo desde una estación con aceleración constante hasta alcanzar una velocidad de 72 km/h en 10 s. . A continuación frena uniformemente recorriendo 200 m hasta que se detiene:
- Calcula la aceleración de cada tramo
 - Determina la distancia recorrida
54. De dos puntos situados a una distancia entre sí de 800 metros parten simultáneamente y al encuentro dos móviles. El de la izquierda con una velocidad de 4 m/s y el de la derecha con 6 m/s. Calcular:
- ¿A qué distancia del extremo de la izquierda se encontrarán?
 - ¿Qué tiempo transcurre hasta el encuentro?
55. Un móvil parte del reposo de un punto A y tarda 5 segundos en llegar al punto B. Después continúa con la misma aceleración hasta llegar al punto C en el que tiene una velocidad de 15 m/s. La distancia entre B y C es de 50 m. Calcula:
- la aceleración del móvil
 - la distancia entre los puntos A y B
 - velocidad que lleva el móvil en el punto medio entre B y C
56. Un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba llega al punto más alto a los 5 segundos. Calcula:
- su velocidad inicial
 - la altura máxima alcanzada
 - tiempo transcurrido desde que se lanza hasta que vuelve al suelo
57. Un coche se mueve con una velocidad constante de 95 km/h. Transcurridos 10 s desde que comenzamos a medir el tiempo, un segundo coche, que se mueve a 120 km/h sale en su persecución en la misma dirección y sentido. ¿En cuánto tiempo y dónde se encuentran?
58. Un punto describe una trayectoria circular de 1 m de radio con una velocidad angular de 30 r.p.m.
- Expresa su velocidad angular en rad/s
 - Calcula el período y la frecuencia
 - ¿Qué velocidad posee?
59. Se dispara verticalmente y hacia arriba un proyectil con una velocidad de 25 m/s. Al cabo de un segundo se dispara otro proyectil con una velocidad de 30 m/s. Calcula:
- La altura a la que se encuentran
 - Tiempo que tardan en encontrarse
 - Velocidad del primer proyectil en ese momento
60. Un punto recorre una trayectoria circular de radio 36 cm con una frecuencia de $0,25 \text{ s}^{-1}$

- a) Calcular el periodo del movimiento.
 b) Calcular la velocidad lineal y la angular.
 c) Calcular el ángulo girado en 1,54 s.
61. Un punto gira describiendo círculos con velocidad constante de tal forma que describe un ángulo de 180° en 1,543 s.
- a) Calcular su velocidad angular.
 b) Determinar el periodo y la frecuencia de movimiento.
 c) Suponiendo que los ángulos comienzan a contarse a partir del punto más alto de la trayectoria y el cronómetro se pone en marcha cuando el punto está formando un ángulo de 30° con la vertical (según el esquema). ¿En qué posición se encuentra el punto cuando transcurren 2,5 s?
62. Una rueda de 50 cm de radio gira a 180 r.p.m. Calcula:
- a) La velocidad angular en rad/s. (sol: 6π rad/s)
 b) La velocidad lineal en su borde. (sol: 9,42 m/s)
 c) Su frecuencia. (sol: 3Hz)
63. Un CD-ROM que tiene un radio de 6 cm, gira a una velocidad de 2500 r.p.m. Calcula:
- a) La velocidad angular en rad/s (sol: $83,3 \pi$ rad/s)
 b) La velocidad lineal en su borda (sol: 15,7 m/s)
 c) Su frecuencia (sol: 41,66 Hz)

